**DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT**
**OLIMPIADA MUNICIPALĂ LA FIZICĂ- 2013**

## CLASA A XI-A

1. Pe un plan înclinat se află un corp cu masa $m_2$ variabilă, care, printr-un scripete ideal, este legat cu un fir inextensibil de un corp de masa $m_1$ (Fig. 1). S-a construit graficul dependenței $y = a/g$ de raportul $x = m_2/m_1$ (Fig. 2), unde $a$ este accelerația mișcării corpurilor, $g$ – accelerația căderii libere. Să se determine:

a) Unghiul de înclinare al planului $\alpha$ și coeficientul de frecare $\mu$;
b) Coordonatele punctelor A, B și E de pe grafic;
c) Graficul dependenței forței de frecare $F_f$ (în unități $m_1 g$) de $x = m_2/m_1$.

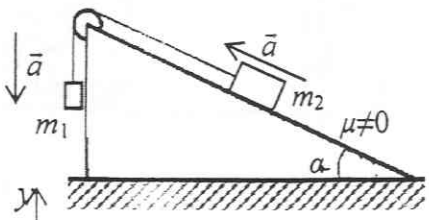


Fig. 1

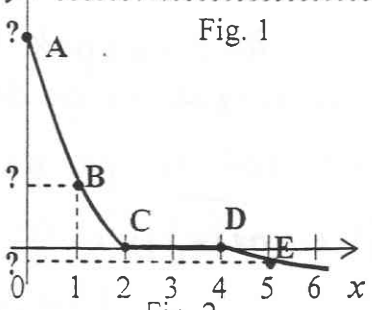


Fig. 2

2. O bilă metalică mică încărcată e suspendată de un fir de cauciuc cu coieficientul de elasticitate $k = 90N/m$ la distanța $a = 0{,}5m$ de o masă orizontală din lemn. Bila efectuiază oscilații mici. S-a constatat că după acoperirea mesei cu o foaie subțire de staniol perioada oscilațiilor mici ale bilei se modifică cu $\eta = 25\%$. Determinați sarcina bilei.

3. Un gaz ideal monoatomic e supus procesului $1 \to 2$ (Fig. 3) (masa gazului nu variază). Determinați:

a) Raportul temperaturilor $T_1/T_2$
b) Temperatura maximă a gazului.
c) Variația maximă a energiei interne a gazului în acest proces.
d) Lucrul efectuat de gaz.
e) Ce cantitate de căldură a primit gazul din exterior?
f) Ce cantitate de căldură a cedat gazul în acest proces?
g) Care este randamentul acestui proces?

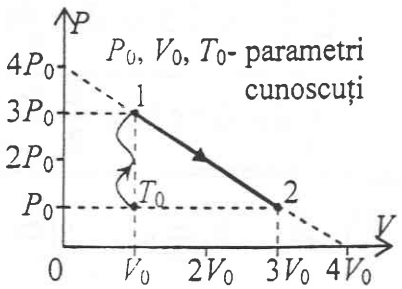


Fig. 3

4. Am constatat că vara la temperatura $t_1 = 35°C$ ceasornicul cu pendul al bunelului întârzie cu $\Delta t_1 = 7s$ pe zi ($24h$), iar iarna, când în odaie era temperatura $t_2 = 20°C$ el se grăbea cu $\Delta t_2 = 5s$ pe zi. Ajutați-mă, oameni buni, să determin:

a) Coieficientul de dilatare liniară a materialului din care e confecționat pendulul ceasornicului;
b) Valoarea de adevăr a propoziției: „Pendulul ceasornicului dat e confecționat din invar" **A F**
c) La ce temperatură acest ceasornic va indica ora exactă?

(Eu mai știu că: $(1 \pm x)^{-1} \cong 1 \mp x$; $\sqrt{1 \pm x} \cong 1 \pm 0{,}5x$, $(x << 1)$)

5. Estimați cu ce viteză ies vaporii de apă prin ciocul unui ceainic electric la fierberea ei. ($r_v \cong 2{,}3MJ/kg$)

# ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТА

## Муниципальная олимпиада по физике-2013

### XI класс

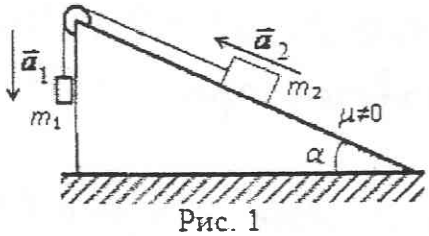


Рис. 1

1. На наклонной плоскости находится тело с переменной массой $m_2$, которое связано нерастяжимой нитью через идеальный блок с телом массой $m_1$ (рис. 1). Был построен график зависимости $y = a/g$ от отношения $x = m_2/m_1$ (рис. 2), где $a$ – ускорение тел, $g$ – ускорение свободного падения. Определите:

а) угол наклона плоскости $\alpha$ и коэффициент трения $\mu$;

б) координаты точек A, B и E на графике.

в) Постройте график зависимости $y = F_{тр}/m_1 g$ от отношения $x = m_2/m_1$, где $F_{тр}$ - сила трения.

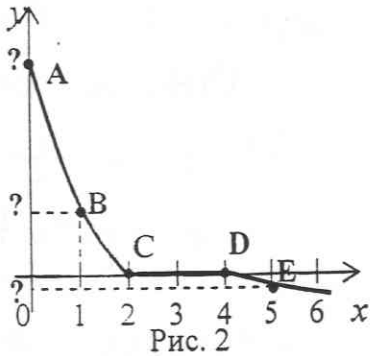


Рис. 2

2. Небольшой заряженный металлический шарик подвешен на резиновом шнуре с коэффициентом упругости $k = 90 Н/м$ на расстоянии $a = 0{,}5 м$ от горизонтального деревянного стола. Шарик совершает малые колебания. Установлено, что если стол накрыть тонкой металлической фольгой, период малых колебаний шарика изменится на $\eta = 25\%$. Определить заряд шарика.

3. Идеальный одноатомный газ совершает процесс $1 \to 2$ (рис.3). (Масса газа постоянна.) Определите:

а) отношение температур $T_1/T_2$;

б) максимальную температуру газа;

в) максимальное изменение внутренней энергии газа;

г) работу, совершенную газом;

д) какое количество теплоты получил газ в этом процессе извне;

е) какое количество теплоты передал газ во внешнюю среду в этом процессе;

ж) К.П.Д. процесса $1 \to 2$.

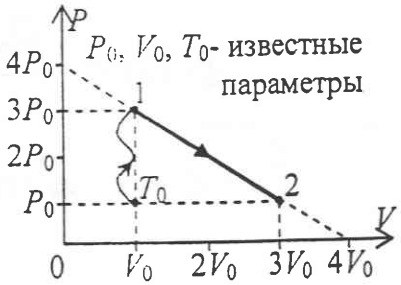


Fig. 3

4. Я установил, что летом при температуре $t_1 = 35°C$ дедушкины маятниковые часы отстают в сутки (24 часа) на $\Delta t_1$=7с, а зимой, когда в комнате температура $t_2 = 20°C$, они спешат на $\Delta t_2$=5с в сутки. Помогите, люди добрые, установить:

а) коэффициент линейного расширения материала, из которого изготовлен маятник дедушкиных часов;

б) истинность утверждения: «Маятник данных часов изготовлен из инвара»; **И Л**

в) при какой температуре часы покажут точное время.

(Я знаю еще, что $(1 \pm x)^{-1} \cong 1 \mp x$; $\sqrt{1 \pm x} \cong 1 \pm 0{,}5x$, $(x << 1)$)

5. Оцените скорость, с которой выходит пар через носик электрического чайника. ($r_п \approx 2{,}3 МДж/кг$)